



Fiche de TD N° 1

Exercice 1 :

1- Pour chacun des systèmes définis ci-après, préciser s'il s'agit d'un système fermé, ouvert ou isolé : la matière solide d'une bougie allumée, un moteur à explosion en fonctionnement, un réveil matin en train de sonner, l'eau liquide qui bout dans une casserole, l'air contenu dans une chambre à air étanche, un thermos, une cocotte minute.

2- Indiquer dans chacun des cas suivants s'il s'agit d'une grandeur intensive ou extensive : température, volume, masse, pression, masse volumique, charge électrique et viscosité.

Exercice 2 :

Calculer la valeur de la constante des gaz parfaits R sachant qu'une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 L sous une pression de 1 atm à 0°C :

- 1- en L. atm. K⁻¹. mol⁻¹
- 2- en Joule. K⁻¹. mol⁻¹
- 3- en cal. K⁻¹. mol⁻¹
- 4- en L.mmHg.K⁻¹. mol⁻¹

Exercice 3 :

Un réservoir de 750 ml, vide pèse 87,54 g et 88,43 g quand il contient de l'air à 24 °C sous une pression de 1 atm. On assimile l'air à un mélange de gaz parfaits.

1- Calculer la masse volumique de l'air dans les conditions où les mesures ont été faites puis aux conditions normales de T et de P. En déduire la masse molaire de l'air.

Exercice 4 :

Soit un mélange de trois gaz A, B et C. Le volume de A est le double du volume de B et triple de celui de C.

Sachant que la pression totale du mélange des trois gaz est égale à 2 atm ; déterminer les pressions partielles de chacun de ces gaz.

Exercice 5 :

On considère deux récipients contenant l'un de l'hydrogène, l'autre du méthane. Au départ, on a :

H₂ : P₁=5 atm T₁=250 K V₁=10 L

CH₄ : P₂=40 atm T₂=300 K V₂=30 L

- 1- Calculer les masses d'hydrogène et de méthane contenues dans chaque récipient.
- 2- On chauffe les deux récipients jusqu'à une température de 350 K. Calculer la pression de l'hydrogène et celle du méthane.
- 3- A l'aide d'un robinet, on met les deux récipients en communication. Calculer les pressions partielles des deux gaz, en déduire la pression totale.